

"CURVE E INTEGRALI CURVILINEI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 CURVE REGOLARI ---- 3

1.1. PRIME DEFINIZIONI ---- 3
1.2. CURVE REGOLARI ---- 4
1.3. CURVE ORIENTATE ---- 8
1.4. LUNGHEZZA DI UNA CURVA ---- 10
1.5. ASCISSA CURVILINEA ---- 12

2 INTEGRALE CURVILINEO ---- 14

3 CURVATURA DI UNA CURVA PIANA E TRIEDRO FONDAMENTALE ---- 18

BIBLIOGRAFIA ---- 22

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Curve regolari

1.1. *Prime definizioni*

DEFINIZIONE: Un'applicazione $\varphi(t)$ di un intervallo $J = [a, b]$ in $\mathbb{R}^n$ si chiama **curva** in $\mathbb{R}^n$

$\varphi(t)\colon J = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$

Le componenti della curva sono:

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(t) \\ x_2 = \varphi_2(t) \\ \quad - - - - \\ x_n = \varphi_n(t) \end{cases}$$

Le equazioni presenti nel sistema sono le **equazioni parametriche** della curva di parametro t. In notazione compatta, secondo l'usuale rappresentazione dei vettori di $\mathbb{R}^n$ la curva può essere rappresentata come $\varphi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t))$. Il codominio $\varphi(J)$ è detto **sostegno** della curva.

OSSERVAZIONE: Il sostegno non deve essere confuso con la curva, che è un'applicazione e non un insieme.

PEGASO
Università Telematica

ESEMPIO: Si può descrivere in $\mathbb{R}^3$ il moto di un punto materiale in un dato intervallo di tempo. Il moto è descritto dando la posizione del punto ad ogni istante. La traiettoria del punto è una curva nello spazio $\mathbb{R}^3$. Si considera, quindi, la particella puntiforme in movimento nello spazio tridimensionale nell'intervallo di tempo $[t_0, t_1]$. La funzione

$\varphi(t)\colon [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$t \rightarrow (x(t), y(t), z(t))$

è detta curva oraria (o legge oraria) del moto considerato, di componenti scalari $x(t), y(t), z(t)$.

ESEMPIO: In $\mathbb{R}^2$ si considerino le curve: $\varphi(t)\colon [0,2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $\psi(t)\colon [0,4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ di equazioni parametriche:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

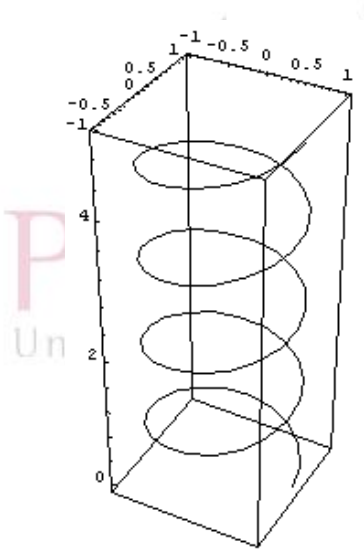
$$\varphi(t):\begin{cases}\varphi_1(t)=\cos t\\ \varphi_2(t)=\sin t\end{cases}\quad \forall t\in[0,2\pi];\qquad \psi(t):\begin{cases}\varphi_1(t)=\cos t\\ \varphi_2(t)=\sin t\end{cases}\quad \forall t\in[0,4\pi]$$

Le due curve sono distinte, pur avendo lo stesso sostegno. Infatti, il codominio di entrambe le curve è la circonferenza di raggio 1 e centro nell'origine degli assi.

ESEMPIO: La curva $\varphi(t):\mathbb{R}\ \rightarrow\ \mathbb{R}^3$ di equazioni parametriche:

$$\varphi(t):\begin{cases}\varphi_1(t)=a\cos t\\ \varphi_2(t)=a\sin t,\\ \varphi_3(t)=bt\end{cases}\qquad \forall t\in\ \mathbb{R}$$

con $a>b$ è detta **elica cilindrica.** La quantità $2\pi b$ di cui un punto che si muove lungo tale curva si solleva (o si abbassa se b è negativo) dopo un giro completo intorno al cilindro p detta **passo** dell'elica.



1.2. *Curve regolari*

DEFINIZIONE: Una curva $\varphi(t):\ J=[a,b]\ \rightarrow\ \mathbb{R}^n$ si dice **regolare** se l'applicazione φ è di classe C^1 nell'intervallo $J=[a,b]$ (differenziabile) e se $\forall t\in\ ]a,b[$ il vettore derivato $\varphi'(t)=(\varphi'_1(t),\varphi'_2(t),\dots,\varphi'_n(t)\ )\neq 0$, ovvero le derivate prime non sono mai completamente nulle.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: La curva $\varphi(t)\colon [0,2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ di equazioni parametriche:

$$\varphi(t)\colon \begin{cases} \varphi_1(t) = \cos t \\ \varphi_2(t) = \sin t \end{cases} \quad \forall t \in [0,2\pi]$$

è una curva regolare. Infatti, le componenti $\varphi_1(t), \varphi_2(t)$ sono entrambe di classe C^1 e il vettore derivato è $\varphi'(t) = (-sint, cost)$ che è diverso da zero, in quanto il seno e il coseno non si annullano mai contemporaneamente.

ESEMPIO: La curva $\varphi(t)\colon [-1,1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ di equazioni parametriche:

$$\varphi(t)\colon \begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = |t| \end{cases} \quad \forall t \in [-1,1]$$

La curva è $y = |x|, x \in [-1,1]$ non è regolare in tutto l'intervallo, ma è regolare a tratti. Infatti la curva non è C^1 nell'intervallo aperto $]-1,1[$.

DEFINIZIONE: Data una curva $\varphi(t)\colon J = [a,b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, si considerino due assegnati valori $t_0, t_1 \in [a,b]$ e la retta di $\mathbb{R}^n$ passante per i punti $\varphi(t_0), \varphi(t_1)$; essa ha equazione parametrica:

$$x_i = x_i(t) = \varphi_i(t_0) + (t - t_0)\frac{\varphi_i(t_1) - \varphi_i(t_0)}{t_1 - t_0}, \quad \forall i = 1,2 \dots, n$$

Se la curva è regolare, passando al limite per $t_1 \rightarrow t_0$ nella precedente uguaglianza, si ottiene

$$x_i = x_i(t) = \varphi_i(t_0) + (t - t_0)\varphi'_i(t_0), \quad \forall i = 1,2 \dots, n$$

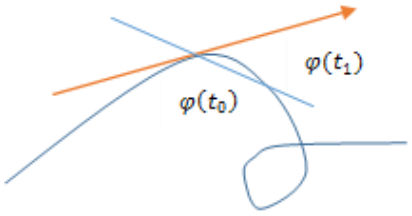
l'equazione della **retta tangente** alla curva φ nel punto $\varphi(t_0)$. Il vettore $\varphi'(t_0)$ di coordinate $\varphi'_i(t_0), i = 1,2, \dots, n$ è detto **vettore tangente** alla curva nel punto $\varphi(t_0)$, mentre il versore (vettore unitario)

$$T(t_0) = \frac{\varphi'(t_0)}{|\varphi'(t_0)|}$$

si chiama **versore tangente**.

OSSERVAZIONE: La condizione di regolarità $\varphi'(t_0) \neq 0 \ \forall t_0 \in]a,b[$ garantisce l'esistenza di un unico versore tangente alla curva nel punto $\varphi(t_0)$. La curva è così priva di cuspidi o di punti angolosi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



ESEMPIO: Si consideri una funzione $f(x)\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ di classe C^1, allora la curva piana $y = f(x)$ di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}$$

ha come sostegno il grafico della funzione $f(x)$ ed è regolare. Infatti, è di classe C^1 perché lo è la $f(x)$ e il vettore derivato non si annulla mai in quanto $x' = 1$.

In tal caso l'equazione $y = f(x)$ è detta **equazione cartesiana** della curva.

In questo caso la retta tangente alla curva in $\varphi(t_0)$ coincide con la tangente usuale al grafico della funzione f nel punto $(t_0, f(t_0))$.

$$x_i = x_i(t) = \varphi_i(t_0) + (t - t_0)\varphi'_i(t_0)$$

$$x_2 = x_2(t) = \varphi_2(t_0) + (t - t_0)\varphi'_2(t_0) = f(t_0) + (t - t_0)f'(t_0)$$

perché la derivata della seconda variabile, coincide con la derivata della funzione f.

DEFINIZIONE: Data una curva $\varphi(t)\colon J = [a,b] \to \mathbb{R}^n$, essa si dice **chiusa** se $\varphi(a) = \varphi(b)$.

DEFINIZIONE: Data una curva $\varphi(t)\colon J = [a,b] \to \mathbb{R}^n$, essa si dice **semplice** se comunque presi due punti $t_1, t_2 \in J$, con almeno uno dei due interno all'intervallo, risulta $\varphi(t_1) \neq \varphi(t_2)$.

OSSERVAZIONE: Una curva semplice può essere chiusa.

Talvolta è utile utilizzare coordinate diverse da quelle cartesiane, ovvero può essere utile scrivere l'equazione della curva in un opportuno sistema di coordinate come, ad esempio, quelle polari. L'equazione di una curva in coordinate polari è:

$$\rho = \rho(\theta), \qquad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ed è detta **equazione polare**. In coordinate cartesiane le equazioni diventano:

$x = \rho(\theta)\cos\theta, \quad y = \rho(\theta)sin\theta \qquad \theta_0 \le \theta \le \theta_1$

pertanto $\theta \in [\theta_0, \theta_1]$ è il parametro e la curva piana è l'applicazione

$\varphi(t)\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$

$\varphi(\theta) = (\rho(\theta)\cos\theta\,, \rho(\theta)\sin\theta), \qquad \theta_0 \le \theta \le \theta_1$

Inoltre, se $\rho = \rho(\theta)$ è di classe C^1 si verifica facilmente che

$la\ curva\ \text{è}\ regolare \iff [\rho(\theta)]^2 + [\rho'(\theta)]^2 > 0 \qquad \forall\theta \in]\theta_0, \theta_1[$

ESEMPIO: Si consideri in $\mathbb{R}^2$ la curva Inoltre, se $\rho = \rho(\theta)$ è di classe C^1 si verifica facilmente che

di equazione polare

$\rho = a(1 + \cos\theta), \qquad 0 \le \theta \le 2\pi$

con $a > 0$.

Si vede che la curva non è regolare in quanto, scelto $\theta = \pi \in]0,2\pi[$ si ha

$\rho(\pi) = a(1 + \cos\pi) = a(1 - 1) = 0$

$\rho'(\pi) = -a\sin\pi = 0$

ovvero:

$[\rho(\theta)]^2 + [\rho'(\theta)]^2 = 0$

Allo stesso risultato si giunge si si passa alle coordinate cartesiane:

$\varphi(\theta) = (a(1 + \cos\theta)\cos\theta\,, a(1 + \cos\theta)\sin\theta), \qquad 0 \le \theta \le 2\pi$

derivando il vettore coordinato si ottiene:

$\varphi'(\theta) = (-a\sin\theta - 2a\sin\theta\cos\theta\,, a\cos\theta + a\cos^2\theta - a\sin^2\theta), \qquad 0 \le \theta \le 2\pi$

si osserva facilmente che

$\varphi(\pi) = (-a\sin\pi - 2a\sin\pi\cos\pi\,, a\cos\pi + a\cos^2\pi - a\sin^2\pi) = (0, -a + a) = (0,0)$

cioè si annulla in un punto interno all'intervallo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1.3. *Curve orientate*

Si considerino due curve $\varphi(t)$ e $\psi(s)$ di $\mathbb{R}^2$ di equazioni parametriche:

$$\varphi(t) = (\cos t, \sin t), \quad \forall t \in [0,2\pi]; \qquad \psi(s) = (\cos 2s, \sin 2s), \quad \forall t \in [0,\pi]$$

Le curve sono semplici, chiuse e regolari

$$chiusura \begin{cases} \varphi(0) = (\cos 0, \sin 0) = (1,0) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = \varphi(2\pi) \\ \psi(0) = (\cos 0, \sin 0) = (1,0) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = \psi(\pi) \end{cases}$$

$$semplicità \begin{cases} \varphi(0) = (\cos 0, \sin 0) = (1,0) \neq (0,1) = \left(\cos {}^{\pi}/_{2}, \sin {}^{\pi}/_{2}\right) = \varphi\left({}^{\pi}/_{2}\right) \\ \psi(0) = (\cos 0, \sin 0) = (1,0) \neq (-1,0) = (\cos \pi, \sin \pi) = \psi\left({}^{\pi}/_{2}\right) \end{cases}$$

$$regolarità \begin{cases} \varphi'(t) = (-\sin t, \cos t) \neq 0 \\ \psi'(s) = (-2\sin 2s, 2\cos 2s) \neq 0 \end{cases}$$

La regolarità è garantita dal fatto che il seno e il coseno non si annullano mai contemporaneamente nell'intervallo $[0,\pi]$.

Il sostegno di entrambe le curva è una circonferenza di centro l'origine e raggio 1. Quindi un punto che si muove con legge oraria $\psi(s)$ percorre la circonferenza unitaria in senso antiorario, esattamente come un punto soggetto alla legge oraria $\varphi(t)$. La differenza risiede nella velocità con cui la percorrono. La velocità, ovvero il vettore $|\psi'(s)|$, è doppia di quella di un punto che si muove con legge oraria $\varphi(t)$.

Se si considera l'applicazione

$$g: t \in [0,2\pi] \quad \rightarrow \quad s \in [0,\pi]$$

con $g(t) = s = {}^{t}/_{2}$ si ha:

$$\varphi(t) = (\psi \circ g)(t) = \psi\big(g(t)\big)$$

Viceversa, se $g^{-1}: s \in [0,\pi] \quad \rightarrow \quad t \in [0,2\pi]$ è l'applicazione definita come $t = g^{-1}(s) = 2s$, risulta:

$$\psi(s) = (\varphi \circ g)(s) = \varphi\big(g(s)\big)$$

E' quindi possibile, con un cambiamento invertibile di parametro, passare da una rappresentazione all'altra.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Quando dimostrato nell'esempio precedente è generalizzabile come segue:

DEFINIZIONE: Date due curve $\varphi(t): I \to \mathbb{R}^n$ e $\psi(s): J \to \mathbb{R}^n$ si dicono **equivalenti** se esiste un cambiamento **ammissibile** di parametro, ovvero un'applicazione $g: I \to J$ di classe C^1, tale che $g'(t) \neq 0, \quad \forall t \in I$ (quindi invertibile), tale che:

$$\varphi(t) = (\psi \circ g)(t)$$

In questo caso, detta $g^{-1}: J \to I$ la funzione inversa di g,anche g^{-1} è di classe C^1 e $(g^{-1})'(s) \neq 0$, $\forall s \in J$ e

$$\psi(s) = (\varphi \circ g)(s)$$

Le due curve equivalenti si denotano con il simbolo:

$$\varphi \sim \psi$$

L'applicazione g si chiama anche **diffeomorfismo**.

La relazione $\sim$ è una relazione di equivalenza. Quindi, la famiglia delle curve resta suddivisa in classi di equivalenza, a due a due disgiunte. Generalmente, si chiama anche una classe di equivalenza con il nome di curva. Ne consegue che sia $\gamma = [\varphi]$, sia le equazioni parametriche $\varphi(t)$ saranno denominate curva.

DEFINIZIONE: Ad ogni curva $\varphi(t): I \to \mathbb{R}^n$ si può associare un **verso di percorrenza** o un **orientamento**, indotto da una particolare rappresentazione parametrica. In tal caso, si dice che il punto $P_1 = \varphi(t_1)$ **precede** il punto $P_2 = \varphi(t_2)$ nel verso indotto dal parametro t se $t_1 < t_2$.

L'orientamento aiuta a definire un'ulteriore relazione di equivalenza fra le curve regolari, che si suole indicare con $\triangleq$.

DEFINIZIONE: Date due curve regolari $\varphi(t): I \to \mathbb{R}^n$ e $\psi(s): J \to \mathbb{R}^n$ si dicono **equivalenti** rispetto alla relazione $\triangleq$ se sono equivalenti, secondo la definizione classica, e hanno lo stesso orientamento.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

PROPOSIZIONE: Due curve sono equivalenti secondo la relazione $\triangleq \Leftrightarrow$ il cambiamento ammissibile di parametro $s = g(t)$, con $g: I \to J$ ha derivata sempre positiva.

Con questa nuova relazione di equivalenza, ogni classe di equivalenza $\gamma = [\varphi]$ secondo la relazione $\sim$ si spezza in due classi di equivalenza, rispetto alla relazione $\triangleq$, le due classi sono dette **curve orientate**.

Una volta che si è scelto un verso di percorrenza, detto **verso positivo**, le due classi si indicano con γ^+, γ^-.

1.4. *Lunghezza di una curva*

Si consideri una curva continua $\varphi(t): I \to \mathbb{R}^n$, definita in un intervallo chiuso $I = [a, b]$. Per ogni partizione dell'intervallo

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b$$

è possibile definire una poligonale $\mathcal{P}$, iscritta nella curva, di vertici $\varphi(a), \varphi(t_1), \dots, \varphi(N-1), \varphi(b)$, ovvero la spezzata che si ottiene come unione dei segmenti $[\varphi(t_i), \varphi(t_{i+1})], i = 1, \dots, N-1$; viceversa, ad ogni poligonale iscritta è possibile associare una partizione dell'intervallo.



Siccome la lunghezza del segmento $[\varphi(t_i), \varphi(t_{i+1})]$ è $|\varphi(t_{i+1}) - \varphi(t_i)|$, la lunghezza totale della poligonale inscritta sarà

$$\sum_{i=1}^{N-1} |\varphi(t_{i+1}) - \varphi(t_i)|$$

viene, quindi, naturale la seguente:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: La **lunghezza della curva** continua $\varphi(t): I \to \mathbb{R}^n$ è l'estremo superiore delle lunghezze delle poligonali inscritte, al variare di tutte le possibili poligonali:

$$L(\varphi) = \sup\left\{\sum_{i=1}^{N-1} |\varphi(t_{i+1}) - \varphi(t_i)| : \ a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b\right\}$$

DEFINIZIONE: La curva si dice **rettificabile** se l'estremo superiore che definisce la lunghezza è finito.

TEOREMA DI RETTIFICABILITÀ DELLE CURVE C^1: Se $\varphi(t): I \to \mathbb{R}^n$ è una curva di classe C^1, allora essa è rettificabile e la sua lunghezza è data dall'integrale :

$$L(\varphi) = \int_a^b |\varphi'(t)| dt$$

OSSERVAZIONE: L'uguaglianza enunciata dal teorema si ritrova spesso come definizione di lunghezza delle curve regolari.

ESEMPIO: Si consideri in $\mathbb{R}^2$ l'equazione parametrica della circonferenza di centro l'origine e raggio unitario:

$$\varphi: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \qquad t \in [0,2\pi]$$

Calcoliamo:

$$\varphi'(t) = (-\sin t, \cos t) \ \Rightarrow |\varphi'(t)| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = 1$$

Allora la lunghezza della curva è

$$L(\varphi) = \int_0^{2\pi} |\varphi'(t)| dt = \int_0^{2\pi} dt = [t]_0^{2\pi} = 2\pi$$

OSSERVAZIONE: Se si considera come intervallo $[0,4\pi]$, la curva considerata avrebbe avuto lo stesso sostegno, ma la lunghezza sarebbe stata il doppio di quella ottenuta nell'esempio. Quindi, due curve

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

con lo stesso sostegno non hanno, in genere, la stessa lunghezza. Vale, invece, la seguente proposizione:

PROPOSIZIONE: Due curve regolari equivalenti hanno la stessa lunghezza.

1.5. *Ascissa curvilinea*

Nello studio delle curve regolari è di particolare interesse geometrico la rappresentazione parametrica delle curve, mediante la cosiddetta **ascissa curvilinea**.

Per spiegare il concetto di ascissa curvilinea, si consideri una curva $\varphi(t): I \rightarrow \mathbb{R}^n$ rettificabile, di sostegno $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^n$ e si fissi su di essa un punto P_0 ed un verso di percorrenza. Ad ogni punto $P \in \Gamma$ si associa un'ascissa $s(P)$ uguale alla lunghezza dell'arco di curva congiungente P_0 e P. In questo modo resta definita una corrispondenza biunivoca tra i punti del sostegno Γ e i punti di un certo intervallo $[a, b]$, in modo tale che se $s(P_1) = s_1$ e $s(P_2) = s_2$ allora la lunghezza dell'arco P_1P_2 è $|s_2 - s_1|$.

DEFINIZIONE: Data una generica rappresentazione parametrica $\varphi(t): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ della curva γ, fissato $t_0 \in [a, b]$, l'ascissa curvilinea è la funzione:

$$s: I = [a, b] \rightarrow J = [s(a), s(b)] \subseteq \mathbb{R}$$

$$t \rightarrow s(t) = \int_{t_0}^{t} |\varphi'(\tau)| d\tau$$

La funzione è strettamente crescente ed è derivabile. Inoltre,

$$s'(t) = |\varphi'(t)| > 0$$

Quindi la funzione s un'applicazione tra due intervalli di classe C^1, tale che $s'(t) \neq 0, \quad \forall t \in I$, ovvero è un cambiamento di parametro ammissibile. Il parametro s è detto **ascissa curvilinea** o **lunghezza d'arco**.

Se si considera, quindi, l'inversa $t = t(s)$ della funzione s e $\gamma(s) = (\varphi \circ t)(s) = \varphi\big(t(s)\big)$ la rappresentazione equivalente, per ogni valore del parametro s, risulta:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\gamma'(s) = |\varphi'(t(s))| = \frac{d\varphi}{dt}(t(s)) \cdot \frac{dt}{ds}(s) = \frac{\varphi'(t(s))}{s'(t)} = \frac{\varphi'(t(s))}{|\varphi'(t(s))|}$$

quindi,

$|\gamma'(s)| = 1$

ovvero, $\gamma'(s)$ è il versore tangente alla curva nel generico punto di ascissa curvilinea s

OSSERVAZIONE: Il significato geometrico dell'ascissa curvilinea è immediato: ad un certo punto sulla curva, resta associato un valore del parametro *s*, che è uguale alla lunghezza della porzione di curva compresa tra il primo estremo $\varphi(a)$ e il punto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Integrale curvilineo

Sia γ una curva regolare e $\varphi(t)\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$ una sua rappresentazione parametrica. Se f è una funzione reale di n variabili reali, definita sul sostegno $\Gamma = \varphi([a,b])$ della curva ed è ivi continua, è possibile considerare l'integrale della f lungo la curva.

DEFINIZIONE: Data γ una curva regolare di $\mathbb{R}^n$, $\varphi(t)\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$ una sua rappresentazione parametrica e $f\colon \Gamma \to \mathbb{R}$ una funzione continua sul sostegno della curva, si definisce **integrale curvilineo** della funzione f esteso (lungo) la curva γ:

$$\int_{\gamma} f ds = \int_a^b f(\varphi(t))\,|\varphi'(t)|\,dt$$

OSSERVAZIONE: La quantità integrale

$$\int_a^b f(\varphi(t))\,|\varphi'(t)|\,dt$$

è indipendente dalla parametrizzazione considerata e dal verso introdotto sulla curva γ.

Infatti, se $\psi\colon [\alpha,\beta] \to \mathbb{R}^n$ è una qualunque altra rappresentazione della curva, si può facilmente verificare che

$$\int_a^b f(\varphi(t))\,|\varphi'(t)|\,dt = \int_\alpha^\beta f(\psi(s))\,|\psi'(s)|\,ds$$

Si considera il cambiamento ammissibile di variabili $g\colon [a,b] \to [\alpha,\beta]$ con $s = g(t)$ e $t = g^{-1}(s)$ e si ha:

$$\int_a^b f(\varphi(t))\,|\varphi'(t)|\,dt = \int_a^b f\left(\varphi\left(g^{-1}(s)\right)\right)\left|\frac{d}{dt}\varphi\left(g^{-1}(s)\right)\right| d\left(g^{-1}(s)\right)$$
$$= \int_a^b f\left(\varphi\left(g^{-1}(s)\right)\right)\left|\frac{d}{dt}\varphi\left(g^{-1}(s)\right)\right|\frac{dg^{-1}(s)}{ds}\,ds =$$

Poiché risulta $\varphi(t) = (\psi \circ g)(t)$ e $\psi(s) = (\varphi \circ g^{-1})(s)$

$$\psi'(s) = (\varphi \circ g^{-1})'(s) = \frac{d}{ds}\varphi\left(g^{-1}(s)\right) = \frac{d}{dt}\varphi\left(g^{-1}(s)\right)\cdot\frac{dg^{-1}(s)}{ds}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Allora:

$$\int_a^b f(\varphi(t))\,|\varphi'(t)|\,dt = \int_a^b f\left(\varphi(g^{-1}(s))\right)\left|\frac{d}{dt}\varphi(g^{-1}(s))\right|\frac{dg^{-1}(s)}{ds}\,ds$$
$$= \pm\int_{g(a)}^{g(b)} f(\psi(s))\,|\psi'(s)|\,ds$$

Ricordando che $g\ g^{-1}$ sono strettamente monotone, il segno + si sceglie se $\frac{dg^{-1}}{ds} > 0$. Se $\frac{dg^{-1}}{ds} < 0$ la g^{-1} è decrescente ⇒ se $a < b$ si ha $g(a) > g(b)$. La tesi deriva dal fatto che:

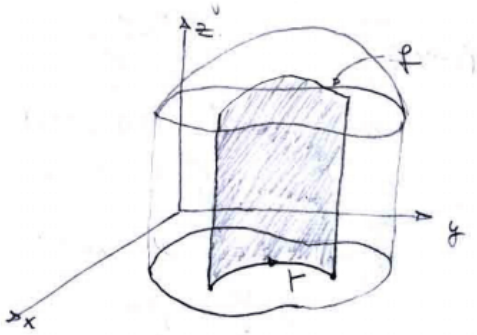
$$\int_b^a f dx = -\int_a^b f dx$$

quindi un prodotto di meno da +.

OSSERVAZIONE: Se $\gamma: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una rappresentazione parametrica della curva γ con parametro uguale all'ascissa curvilinea s, essendo $|\gamma'(s)| = 1$, risulta:

$$\int_\gamma f ds = \int_0^L f(\gamma(s))\,ds$$

OSSERVAZIONE: Come per gli integrali di funzioni continue di una variabile reale, se γ è una curva del piano con Γ suo sostegno e $f: \Gamma \rightarrow [0, +\infty[$ una funzione continua, l'integrale curvilineo può essere pensato come la misura dell'area della superficie compresa tra il sostegno della curva e il grafico di f su tale sostegno.



PROPOSIZIONE: Data γ una curva regolare di $\mathbb{R}^n$ e $f, g: \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni continue, risulta:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1) $\int_\gamma (\alpha f + \beta g)ds = \alpha \int_\gamma f ds + \beta \int_\gamma g ds, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$;
2) $\int_\gamma f ds \leq \int_\gamma g ds \quad se\ f \leq g\ su\ \Gamma$;
3) $\left|\int_\gamma f ds\right| \leq \int_\gamma |f| ds \leq \max_\Gamma |f| \cdot L(\gamma)$;
4) Se la curva si spezza nell'unione di due curve regolari $\gamma_1 : [a,c] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma_2 : [c,b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $a < c < b$ si ha:

$$\int_\gamma f ds = \int_{\gamma_1} f ds + \int_{\gamma_2} f ds$$

OSSERVAZIONE: La decomposizione consente di estendere il concetto di integrale curvilinea anche alle curve regolari a tratti.

ESEMPIO: Sia γ la curva di equazioni parametriche:

$$\varphi: \begin{cases} x = t \\ y = \begin{cases} t & se\ \ 0 \leq t < 1 \\ 1 & se\ \ 1 \leq t \leq 2 \end{cases} \end{cases}$$

Si può calcolare l'integrale curvilineo della funzione esponenziale e^{x+y}

$$\int_\gamma e^{x+y} ds = \int_0^2 e^{x(t)+y(t)} \left|\varphi'\big(t(s)\big)\right| dt =$$

poiché la seconda variabile assume valori diversi nei due intervalli $[0,1[, [1,2]$ si calcola la derivata nei distinguendo i due intervalli:

$$\varphi\big(t(s)\big) = (t,t) \ \Rightarrow\ \varphi'\big(t(s)\big) = (1,1) \ \Rightarrow\ \left|\varphi'\big(t(s)\big)\right| = \sqrt{2} \qquad t \in [0,1[$$

$$\varphi\big(t(s)\big) = (t,1) \ \Rightarrow\ \varphi'\big(t(s)\big) = (1,0) \ \Rightarrow\ \left|\varphi'\big(t(s)\big)\right| = 1 \qquad t \in [1,2]$$

Inoltre:

$$x(t) + y(t) = 2t, \quad t \in [0,1[$$

$$x(t) + y(t) = t + 1, \quad t \in [1,2]$$

Allora:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int_\gamma e^{x+y}ds = \int_0^2 e^{x(t)+y(t)}\left|\varphi'\big(t(s)\big)\right|dt = \int_0^1 e^{2t}\sqrt{2}dt + \int_1^2 e^{t+1}dt = \frac{\sqrt{2}}{2}[e^{2t}]_0^1 + [e^{t+1}]_1^2$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{2}e^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} + e^3 - e^2$$

ESEMPIO: Dopo aver provato che il sostegno della curva è contenuto nel dominio delle funzioni, calcolare i seguenti integrali curvilinei:

- $\int_\gamma \sqrt{1-y^2}, \quad \gamma(t) = (\sin t, \cos t), \quad t \in [0,\pi]$

Il sostegno della curva è la semicirconferenza di centro l'origine e raggio unitario. La funzione f è definita nell'insieme:

$$\{(x,y): x \in \mathbb{R}, |y| \leq 1\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

perché per la realtà del radicale deve essere

$$1 - y^2 \geq 0 \iff y^2 - 1 \leq 0 \text{ le radici sono } y = \pm 1 \text{ e i valori sono interni } -1 \leq y \leq 1 \iff |y| \leq 1$$

Allora preso , $\gamma(t) = (\sin t, \cos t) \in \{(x,y): x \in \mathbb{R}, |y| \leq 1\}, \ \forall t \in [0,\pi]$ perché $\sin t \in [0,1] \subseteq \mathbb{R}$ e $|\cos t| \leq 1, \ \forall t \in [0,\pi]$, per come è definita la funzione coseno.

Si calcola quindi la derivata della curva

$$\gamma'(t) = (\cos t, -\sin t) \neq (0,0) \ e \ |\gamma'(t)| = 1$$

La curva è quindi regolare perché di classe C^1 e con derivata che non si annulla. Inoltre,

$$f\big(\gamma(t)\big) = \sqrt{1-\cos^2 t}$$

Quindi:

$$\int_\gamma \sqrt{1-y^2}ds = \int_0^\pi \sqrt{1-\cos^2 t}\,dt \overset{\text{per la 1° relazione fondamentale}}{=} \int_0^\pi \sin t\,dt = [-\cos t]_0^\pi = 2$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Curvatura di una curva piana e triedro fondamentale

Si consideri una curva regolare di $\mathbb{R}^3$ $\gamma: I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ parametrizzata mediante l'ascissa curvilinea. Si vuole introdurre il concetto di **curvatura** che è una quantità che evidenzia, indipendentemente dal cambiamento di coordinate o di parametro, alcune caratteristiche geometriche della curva (a meno del segno).

Si suppone la curva γ di classe C^2 e si considera il versore tangente alla curva:

$$T(s) = \frac{\gamma'(s)}{|\gamma'(s)|} = \gamma'(s)$$

perché essendo il parametro *s* l'ascissa curvilinea, risulta $|\gamma'(s)| = 1$.

Considerata la derivata del versore tangente

$$T'(s) = \frac{dT}{ds}$$

poiché T è un versore, esiste una proposizione che garantisce che $T \perp T'$, allora

$$T(s) \cdot T'(s) = 0, \quad \forall s \in I$$

il prodotto scalare è nullo.

Ovvero, $\gamma'(s) \cdot \gamma''(s) = 0$ e $\gamma''(s)$ è ortogonale al versore tangente.

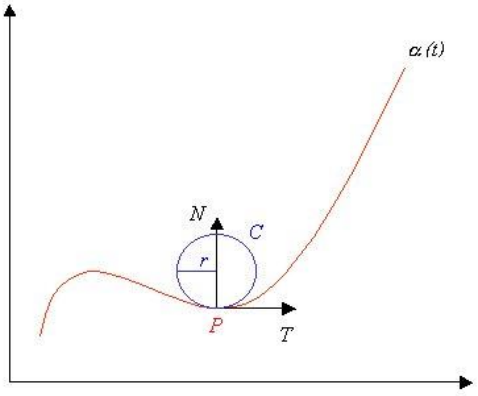
DEFINIZIONE: Si definisce **versore normale** alla curva, il versore $N(s)$ che si ottiene ruotando il versore tangente $T(s)$ di 90° , nel verso che va da e_2 a e_1 (versori del riferimento ortonormale di $\mathbb{R}^3$).

Poiché il vettore $T'(s)$ è ortogonale al versore tangente, ovvero è ortogonale alla curva, sarà parallelo al versore normale, quindi:

$$T'(s) = -k(s)N(s), \qquad \forall s \in I$$

il numero $k(s)$ è detto **curvatura** della curva piana nel punto $\gamma(s)$. Il vettore $T'(s)$ prende il nome di **vettore curvatura**. La curvatura può assumere segno positivo o negativo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



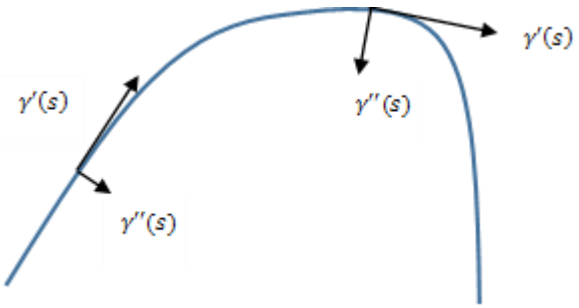
Se si considera il cerchio con centro sul semiasse individuato da $N(s)$, positivo se $k(s) < 0$, negativo se $k(s) > 0$ e avente raggio pari a $^1/_{k(s)}$ questo è detto **cerchio osculatore** alla curva nel punto $\gamma(s)$. Il valore $^1/_{|k(s)|}$ prende il nome di **raggio di curvatura**.

La curvatura $k(s)$ è la norma del vettore $T'(s)$, ovvero:

$$k(s) = |T'(s)| = |\gamma''(s)|$$

La curvatura misura la variazione della tangente, ovvero misura quanto rapidamente la curva si allontana, nei punti vicino a $\gamma(s)$, dalla retta tangente alla curva nel punto.

OSSERVAZIONE: La curvatura è tanto più grande, quanto più la curva, nell'intorno del punto, si distanza dall'essere una retta.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Se il vettore $\gamma''(s)$ è non nullo su tutto l'intervallo *I*, la curva si dice **biregolare**.

Nel caso di una curva biregolare, il versore normale $(T'(s) = -k(s)N(s))$

$$N(s) = \frac{\gamma''(s)}{|\gamma''(s)|} = \frac{\gamma''(s)}{k(s)}, \qquad s \in I$$

è definito in ogni punto e quindi proporzionale in ogni punto a $T'(s)$, derivata del versore tangente. Quindi, il versore normale è ortogonale al versore tangente in ogni punto. I due vettori individuano un piano detto **piano osculatore**, su cui giace il cerchio osculatore il cui raggio è detto raggio di curvatura.

Si può introdurre per le curve ancora un ulteriore concetto, detto di **torsione**, a tal fine si introduce il **versore binormale**

$$B(s) = T(s) \wedge N(s)$$

Per come è stato definito, il versore binormale è ortogonale a entrambi i versori, normale e tangente, quindi è ortogonale al piano osculatore. Se si deriva $B(s)$ e si considera la norma del vettore derivato, si ottiene una quantità scalare $|B'(s)|$ che **misura di quanto la curva si discosta dall'essere una curva piana, ovvero di quanto la curva si "torce" nello spazio**.

$$B'(s) = \frac{d}{ds}B(s) = \frac{d}{ds}\big(T(s) \wedge N(s)\big) = T'(s) \wedge N(s) + T(s) \wedge N'(s) = T(s) \wedge N'(s)$$

in quanto $T'(s) \wedge N(s) = 0$ perché i due versori sono proporzionali, ovvero paralleli.

Quindi il vettore $B'(s)$ non solo per le proprietà dei vettori è ortogonale a $B(s)$, ma è anche ortogonale a $T(s)$ e quindi parallelo a $N(s)$. Esiste allora un numero reale $\tau(s)$ tale che:

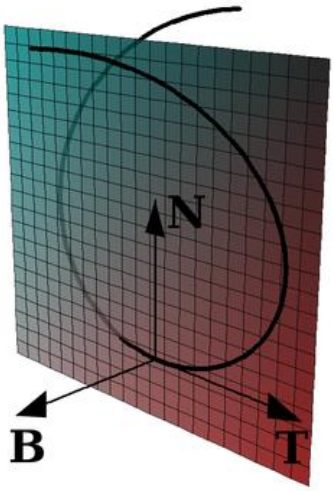
$$B'(s) = \tau(s)N(s)$$

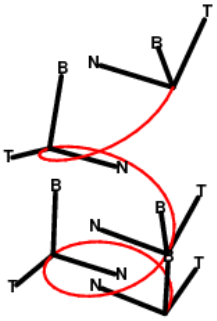
La quantità $\tau(s)$ è detta **torsione**.

La torsione è costantemente nulla se la curva giace tutta in un piano, questo perché il versore $B(s)$ è sempre ortogonale a tale piano.

In conclusione ad ogni punto della curva resta associato una terna di versori $T(s), N(s), B(s)$. Se si considera il riferimento avente come origine $\gamma(s)$ e con assi coordinati individuati dai tre versori, tale riferimento prende il nome di **triedro di Frénet**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)





Le relazioni che esprimono i vettori $T'(s), N'(s), B'(s)$ in funzione dei versori del triedro di Frénet, costituiscono un sistema di equazioni differenziali, noto come **formule di Frénet:**

$$\begin{cases} T'(s) = kN \\ N' = -kT - \tau B \\ B'(s) = \tau N \end{cases}$$

I tre piani coordinati del triedro di Frénet sono il **piano osculatore**, individuato da T, N, il **piano normale**, individuato da B, N e **piano rettificante**, identificato da T, B.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- (s.d.). Tratto da http://calvino.polito.it/~nicola/analisi-II/Esercizi%20svolti%20e%20Temi%20d'esame/Esercizi/svol_curve_e_integrali_curvilinei.pdf
- Baldo. (s.d.). Tratto da http://www.science.unitn.it/~baldo/aa2005/Diarioanalisi4/node7.html
- Fusco, Marcellini, & Sbordone. (1996). Analisi Matematica due. Liguori Editore.
- Giusti. (s.d.). Analidi Matematica 2. Bollati Boringhieri.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)